

武汉大学数学与统计学院

2024-2025 学年第一学期

《常微分方程》期末考试试卷 A 卷

学院_____专业_____学号_____姓名_____

一、（每小题 6 分，共 24 分）求解下列微分方程：

1) $y' = \frac{y}{x} - \left(\frac{y}{x}\right)^4$;

2) $(x^2 - 1)y' \sin y + 2x \cos y = 2x - 2x^3$;

3) $x^2 y(y dx + x dy) + 2y dx + x dy = 0$;

4) $(e^{-x} + 1)y'' - y' = 0$.

二、（10 分）对于微分方程 $y = px \ln x - 2(xp)^4$ ，其中 $p = \frac{dy}{dx}$.

1) 求解该微分方程；

2) 该微分方程是否有奇解？

三、（12 分）对于常系数线性微分方程： $y^{(4)} + 2y''' + 5y'' = f(x)$,

1) 当 $f(x) \equiv 0$ 时，求该微分方程的通解；

2) 当 $f(x) = e^{-x}$ 时，求该微分方程的通解；

3) 当 $f(x) = x + \cos 2x$ 时，用待定系数法给出特解的形式（无需求出其中的待定系数的数值）.

四、（10 分）对于常系数线性微分方程组： $\frac{d\vec{y}}{dx} = \mathbf{A}\vec{y}$, 其中 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$,

1) 求该方程组的通解； 2) 求 $e^{\mathbf{A}x}$.

五、（12 分）对于初值问题： $(E): \frac{dy}{dx} = f(x, y), y(x_0) = y_0$ ，其中函数 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上一阶偏导

数连续，并记问题 (E) 的解的最大存在区间为 (a, b) . 考虑如下问题：

1) 问题 (E) 的解的存在唯一.

2) 若存在常数 K 使得 $|f(x, y)| \leq K$ ，证明：问题 (E) 的解的最大存在区间为 $(-\infty, +\infty)$.

3) 若 $\forall (x, y) \in [0, 1] \times [0, +\infty)$ ，有 $f(x, y) \geq y^2$ ，取 $x_0 = 0$ ，证明：存在 $y_0 \in \mathbb{R}$ ，使得 $b < +\infty$.

六、（8 分）用李雅普诺夫第二方法讨论微分方程组 $\begin{cases} \dot{x} = 2y^3 - x^5, \\ \dot{y} = -x - y^3 + y^5 \end{cases}$ 零解的稳定性.

七、（8 分）讨论线性方程组： $\begin{cases} \dot{x} = 8x + 4y \\ \dot{y} = -x + 4y \end{cases}$ 的奇点(0,0)的类型，并作出奇点附近的相图.

八、（10 分）若 $\vec{\varphi}(x) = e^{\lambda x} \vec{p}(x)$ 是 n 阶常系数线性微分方程组 $\frac{d\vec{y}}{dx} = \mathbf{A}\vec{y}$ 的解， $\vec{p}(x)$ 为 k 次向量

多项式(即 $\vec{p}(x)$ 的 k 阶导数 $\vec{p}^{(k)}(x)$ 为非零常向量). 求证 $e^{\lambda x} \vec{p}(x), e^{\lambda x} \vec{p}'(x), \dots, e^{\lambda x} \vec{p}^{(k)}(x)$ 是微分方程组的线性无关解组.

九、（每小题 3 分，共 6 分）已知如下微分方程都有特解 $y = x$ ，求解下列微分方程：

(1) $x^3(1 - \ln x)y'' + x^2y' - xy = 0$

(2) $xy' - (2x + 1)y + y^2 = -x^2$